

TEST: Redes Neuronales Convolucionales (CNN)

Nivel: MEDIO · 10 preguntas de opción múltiple

■ Preguntas

1. Dado un mapa de entrada de 32×32 y un filtro de 5×5 con $\text{stride}=1$ y $\text{padding}=\text{'valid'}$, ¿cuál es el tamaño del mapa de salida?

- a) 32×32
- b) 28×28
- c) 30×30
- d) 26×26

2. ¿Cuántos parámetros tienen 64 filtros de tamaño 3×3 aplicados a una entrada con 32 canales (sin bias)?

- a) 18 432
- b) 6 144
- c) 73 728
- d) 9 216

3. ¿Qué ventaja principal ofrece el Max Pooling frente al Average Pooling?

- a) Preserva características más prominentes (valores máximos)
- b) Genera salidas más suaves y con menos ruido
- c) Requiere más parámetros entrenables
- d) Siempre produce mejores resultados en clasificación

4. ¿Cuál es el propósito de la normalización por lotes (Batch Normalization)?

- a) Aumentar la tasa de aprendizaje de forma arbitraria
- b) Estabilizar y acelerar el entrenamiento normalizando las activaciones
- c) Reducir el número de filtros necesarios
- d) Eliminar completamente el dropout

5. En ResNet, ¿qué son las 'skip connections' (conexiones residuales)?

- a) Conexiones que omiten capas de pooling
- b) Atajos que suman la entrada original a la salida de un bloque
- c) Conexiones entre redes distintas
- d) Parámetros que se congelan durante el fine-tuning

6. ¿Qué técnica permite reutilizar un modelo CNN pre-entrenado en un nuevo problema con pocos datos?

- a) Data augmentation desde cero
- b) Transfer learning
- c) Aumentar el número de épocas
- d) Reducir el tamaño del batch

7. ¿Cómo afecta un $\text{stride}=2$ a la dimensión espacial del mapa de salida respecto a $\text{stride}=1$?

- a) La duplica
- b) La deja igual

- c) La reduce aproximadamente a la mitad
- d) No tiene efecto

8. ¿Qué diferencia a una convolución 'depthwise separable' de una convolución estándar?

- a) No usa filtros
- b) Separa la convolución espacial y la de canal, reduciendo parámetros
- c) Solo funciona en 1D
- d) Requiere imágenes cuadradas

9. ¿Cuál de las siguientes arquitecturas introdujo los bloques Inception (módulos con filtros paralelos)?

- a) VGG
- b) AlexNet
- c) GoogLeNet (Inception)
- d) SqueezeNet

10. ¿Qué función de pérdida se usa típicamente en clasificación multiclase con CNN?

- a) MSE (Error Cuadrático Medio)
- b) Binary Cross-Entropy
- c) Categorical Cross-Entropy
- d) Huber Loss

■ Respuestas

- 1. b) 28×28** — Fórmula: $(32 - 5)/1 + 1 = 28$. Con padding='valid' no se añaden píxeles.
- 2. a) 18 432** — $64 \text{ filtros} \times 3 \times 3 \times 32 \text{ canales} = 18\,432 \text{ parámetros (sin bias)}$.
- 3. a) Preserva características más prominentes** — Max pooling retiene el valor más alto, lo que ayuda a detectar la presencia de una característica.
- 4. b) Estabilizar y acelerar el entrenamiento** — Batch Norm normaliza las activaciones por mini-batch, reduciendo la dependencia de la inicialización.
- 5. b) Atajos que suman la entrada original a la salida de un bloque** — $F(x) + x$ permite entrenar redes muy profundas mitigando el desvanecimiento del gradiente.
- 6. b) Transfer learning** — Se usan pesos pre-entrenados (ej. en ImageNet) y se ajustan las capas finales al nuevo dominio.
- 7. c) La reduce aproximadamente a la mitad** — Stride=2 avanza el filtro de 2 en 2, reduciendo el tamaño espacial a $\sim W/2$.
- 8. b) Separa la convolución espacial y la de canal** — Usada en MobileNet; reduce cómputo $\sim 8\text{-}9\times$ respecto a conv estándar con calidad similar.
- 9. c) GoogLeNet (Inception)** — GoogLeNet (2014) introdujo los módulos Inception que aplican filtros 1×1 , 3×3 y 5×5 en paralelo.
- 10. c) Categorical Cross-Entropy** — Mide la diferencia entre la distribución predicha (softmax) y la distribución real (one-hot).